CONTROLLO SISTEMA CON RITARDO

Esercizio 1

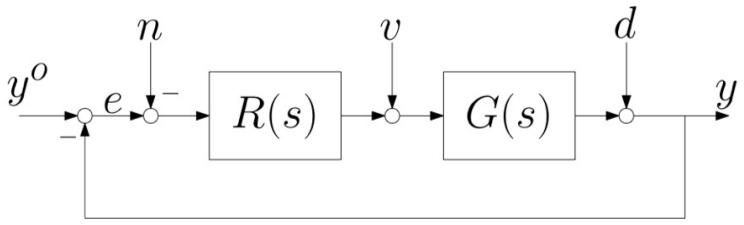


Figure 1: Schema di controllo.

RITARDO DI TEMPO PURO

Si consideri il sistema retroazionato in figura, dove $G(s) = \frac{e^{-0.1s}}{(1+0.1s)(1+s)}$ Progettare $R(s)$ in modo che

- $|e_{\infty y^o}| \leq 0.1$ per $y^o(t) = \text{sca}(t)$
- $|e_{\infty d}| \leq 0.1$ per $d(t) = \sin(\bar{\omega}t)$ con $\bar{\omega} \in [0.05, 0.1]\, rad/s$
- $\omega_c \geq 1\, rad/s$
- $\varphi_m \geq 60°$

posso valutarla SENZA ritardo e^{-st}

$L(s)$ tipo: $g = 0$

poli: $p_1 = -10$, $p_2 = -1$

$\mu = L(0) = 1 = 0\,dB$

$\Rightarrow$ A. STAB

TRADUZIONE SPECIFICHE:

- $|e_\infty^{y_o}| \leq 0,1$ per $y^o(t) = \text{sca}(t)$

$\Rightarrow$ $L(s)$ tipo 0

$\Rightarrow$ $R_1(s) = K$

OSS: un tipo 1 introdurrebbe uno sfasamento ulteriore. Avendo un ritardo renderebbe più difficile controllare il sistema

$$|e_\infty^{y_0}| = \frac{1}{1+L(0)} = \frac{1}{1+K\cdot G(0)} =$$

$$= \frac{1}{1+K\mu} = \frac{1}{1+K} \leq 0,1$$

$$\Rightarrow K \geq 9 \qquad \boxed{K = 10}$$

- $|e_\infty^{d}| \leq 0,1$ per $d(t) = \sin(\bar{\omega} t)$

$$\bar{\omega} = [0.05, 0.1] \text{ rad/s}$$

$$\frac{E(s)}{D(s)} = -S(s) = \frac{-1}{1+L(s)}$$

per $\bar{\omega} << \omega_c$ $\quad [\omega_c \geq 1 \text{ rad/s}]$

$$|S(j\omega)| \simeq \frac{1}{|L(j\omega)|}$$

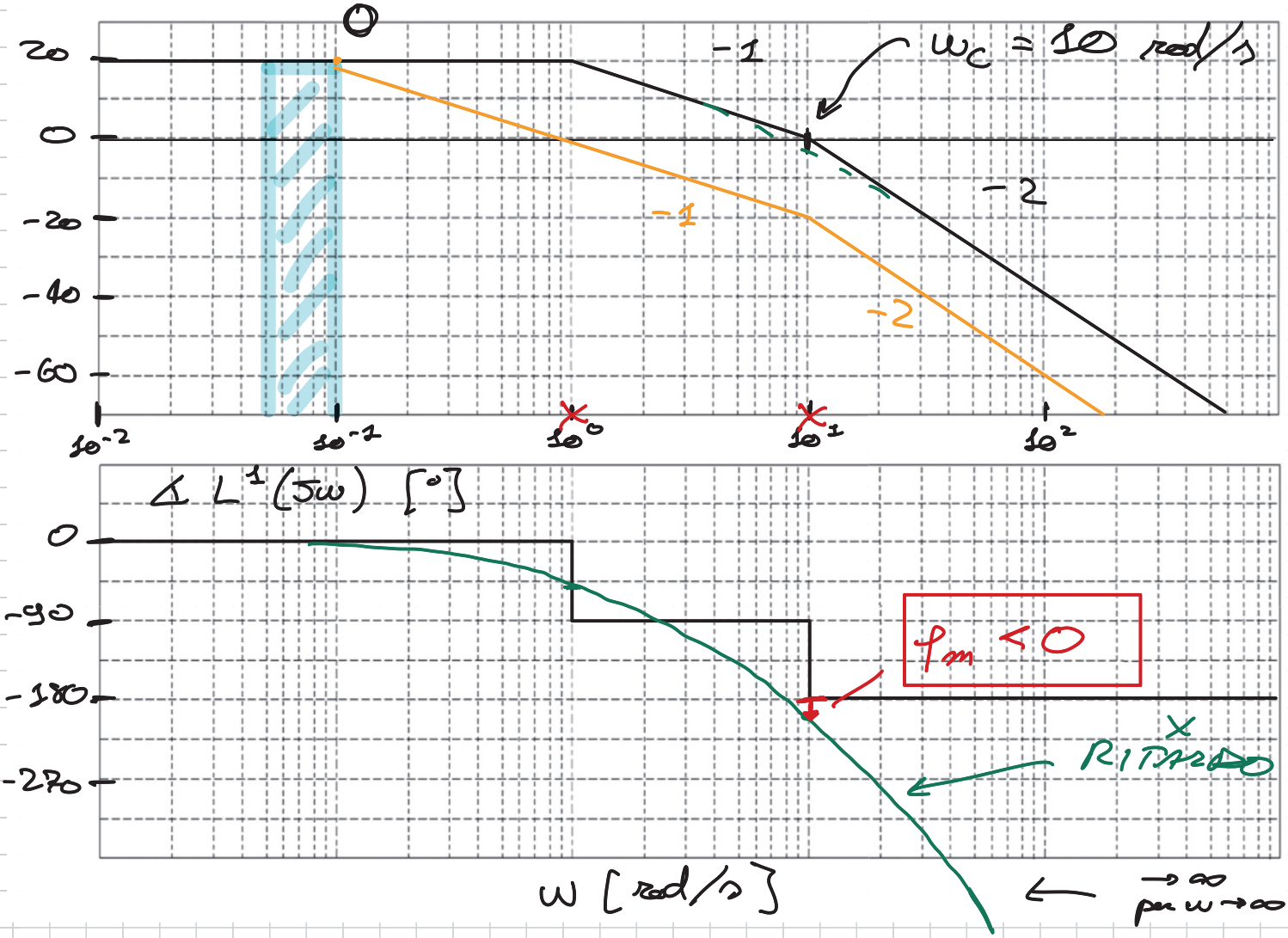
$$\left|\frac{E(s)}{D(s)}\right| \approx \frac{1}{|L(j\omega)|} \leq 0,1$$

$$\Rightarrow L(j\omega) \geq 10 \quad \overset{\text{"}}{20} \text{ dB}$$

PROGETTO SU PRESTAZIONI STATICHE

$$L^1(s) = \underbrace{10}_{R^1(s)} \cdot G(s) = \frac{10\, e^{-0,1s}}{(1+0,1s)(1+s)}$$

$|L^1(j\omega)|$ [dB]



In presenza di ritardo studiamo e disegnamo i diagrammi di BODE trascurando il ritardo. Successivamente ne teniamo conto tracciando la fase reale

IMPATTO DEL RITARDO:

$e^{-\tau s} \Rightarrow \Delta\varphi = -\omega\tau \rightarrow$ [retta in ω esponenziale in $\log[\omega]$]

per $\omega = 1$ $\quad \Delta\varphi^{1} = -0,1 \text{ rad} = -5,7°$

per $\omega = 10$ $\quad \Delta\varphi^{10} = -1 \text{ rad} = -57°$

$\omega_c \simeq 10$ rad/s

$\varphi_c = L(j\omega_c) = -L(1 + 0,1 \cdot 10) - L(1 + j10)$

$-57°$

$= -\text{atan}(1) - \text{atan}(10) - 57°$

$= -45° - 84,3° - 57°$

$= -129,3 - 57° = -186°,3$

$\varphi_m = 180° - |\varphi_c| = -6,3°$

$\Rightarrow$ SISTEMA RETROAZIONATO E' INSTABILE

[Calcolo vero $\quad \omega_c = 7,82$ rad/s $\quad \varphi_m = 14,5°$ $\rightarrow$ OK MA NON ROBUSTO]

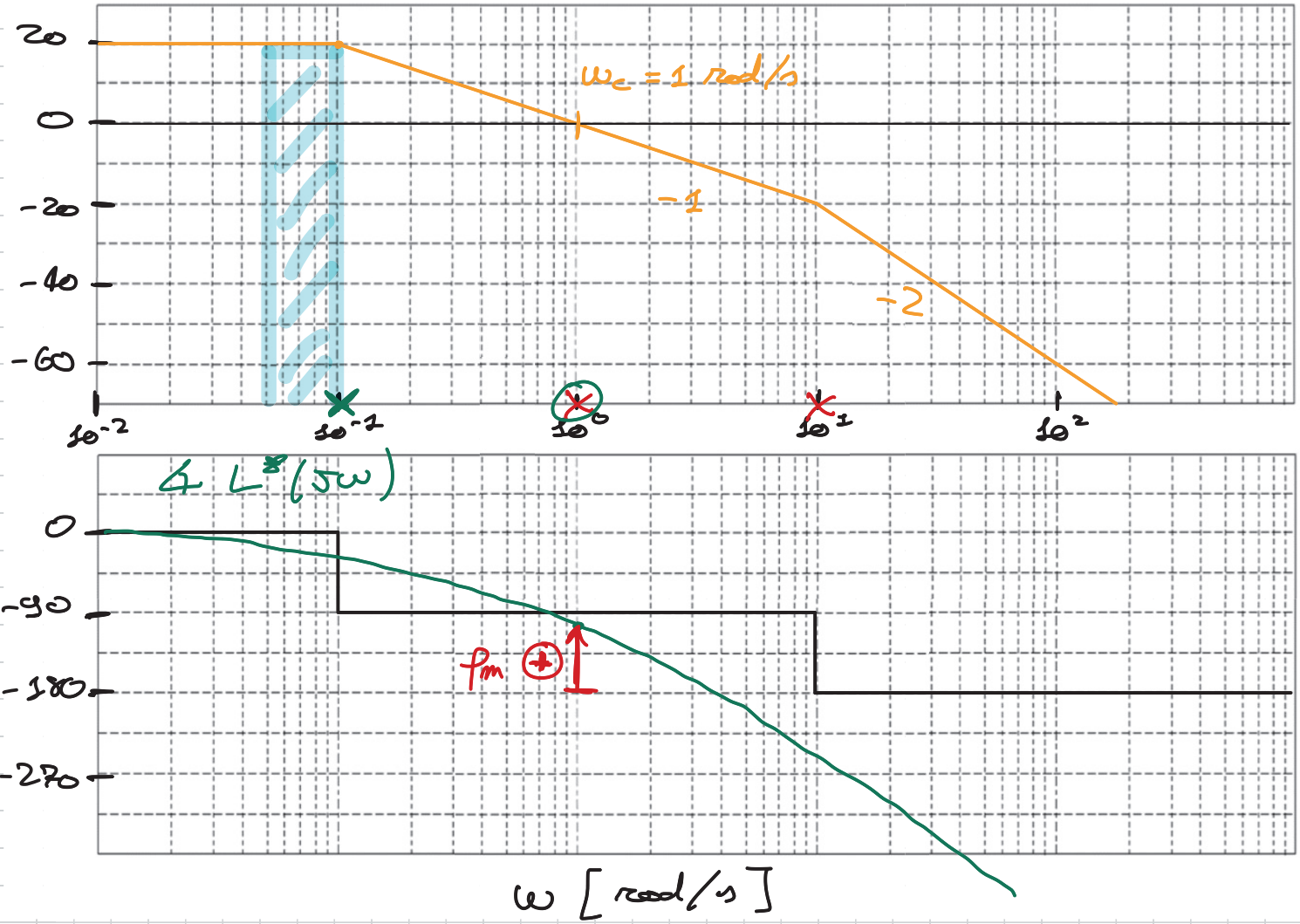
QUALCOSA CHE CI PIACEREBBE

il ritardo lo dobbiamo tenere !!

$$L^*(s) = 10 \frac{e^{-0,1s}}{(1+10s)(1+0,1s)}$$

↳ vogliamo toglierla prima

$|L^*(j\omega)|$ [dB]



ω [rad/s]

$$\varphi_c = L^*(j1) = -\angle(1+10s) - \angle(1+0,1s) - \omega_c \cdot \tau$$

$$= -\arctan(10) - \arctan(0,1) - 5,7°$$

$$= -84,3° - 5,7° - 5,7°$$

$$= -95,7°$$

$$\varphi_m = 180 - |\varphi_c| = 84{,}3° \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ A. STAB.

$$\Rightarrow \quad L^*(s) = R(s) \cdot G(s)$$

$$10 \frac{e^{-0{,}1s}}{(1+10s)(1+0{,}1s)} \qquad \frac{e^{-0{,}1s}}{(1+0{,}1s)(1+s)}$$

$$\boxed{R(s) = 10 \cdot \frac{1+s}{1+10s}}$$

RETE RITARDATRICE

OSS: La cancellazione del polo $s=-1$ fatta dal rispettivo zero in $R(s)$ è fatta per migliorare il margine di fase. Altrimenti il polo farebbe perdere 90°!

N.B. generale: CONTROLLA SEMPRE CHE IL REGOLATORE $R(s)$ PROPOSTO SIA REALIZZABILE ($R \geq 0$)

"Non può avere più zeri che poli"

($\frac{1}{s}$ conta come polo in 0!)

Esercizio 2

Si consideri il sistema retroazionato in figura, dove $G(s) = \frac{1}{(1+10s)(1+0.001s)^2}$.

2.1. Progettare $R(s) = K\left(1 + \frac{1}{sT_I}\right)$ (regolatore PI) in modo che:

- Attenuazione di $d(t) = 0.1\sin(\bar{\omega}t)$ con $\bar{\omega} < 10\,rad/s$ di almeno un fattore 10
- Errore di regime nullo quando $y^o(t) = \mathrm{sca}(t)$
- $\omega_c > 10\,rad/s$

$G(s)$ Tipo : $g = 0$

poli : $p_1 = -0,1$, $p_{2,3} = -1000$

guadagno : $\mu = 1$

$\Rightarrow$ $G(s)$ A. STAB. in anello aperto

PROGETTO $R(s)$ come PI

Traduzione specifiche statiche

- Attenuazione di $d(t) = 0,1 \sin(\bar{\omega} t)$ con $\bar{\omega} < 10$ rad/s di un fattore almeno 10

↳ $|e_\infty^d| \leq 0,01$

$$\frac{E(j\omega)}{D(j\omega)} < \frac{1}{10} \Rightarrow \boxed{S(s)}$$

$$S(s) = \frac{1}{1+L(s)} \simeq \frac{1}{L(s)} < \frac{1}{10}$$

$\uparrow$

$\omega < \omega_c$ $\quad [\omega_c > 10 \text{ rad/s}]$

$$\Rightarrow L(s) > 10 \quad (= 20\,dB)$$

- $|e_\infty^{y_0}| = 0$ per $y^0(t) = s\,\omega(t)$

$\Rightarrow L(s)$ tipo 1

$\Rightarrow R(s)$ tipo 1

REGOLATORE PI

$$u(t) = K_p\, e(t) + K_I \int_0^t e(\tau)\,d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

$$U(s) = \left(K_p + \frac{K_I}{s}\right) E(s)$$

$R_{PI}(s)$

$$R(s) = K\left(1 + \frac{1}{T_I s}\right) = \frac{K}{T_I}\left(\frac{T_I s + 1}{s}\right)$$

$\frac{K}{T_I}$: guadagno

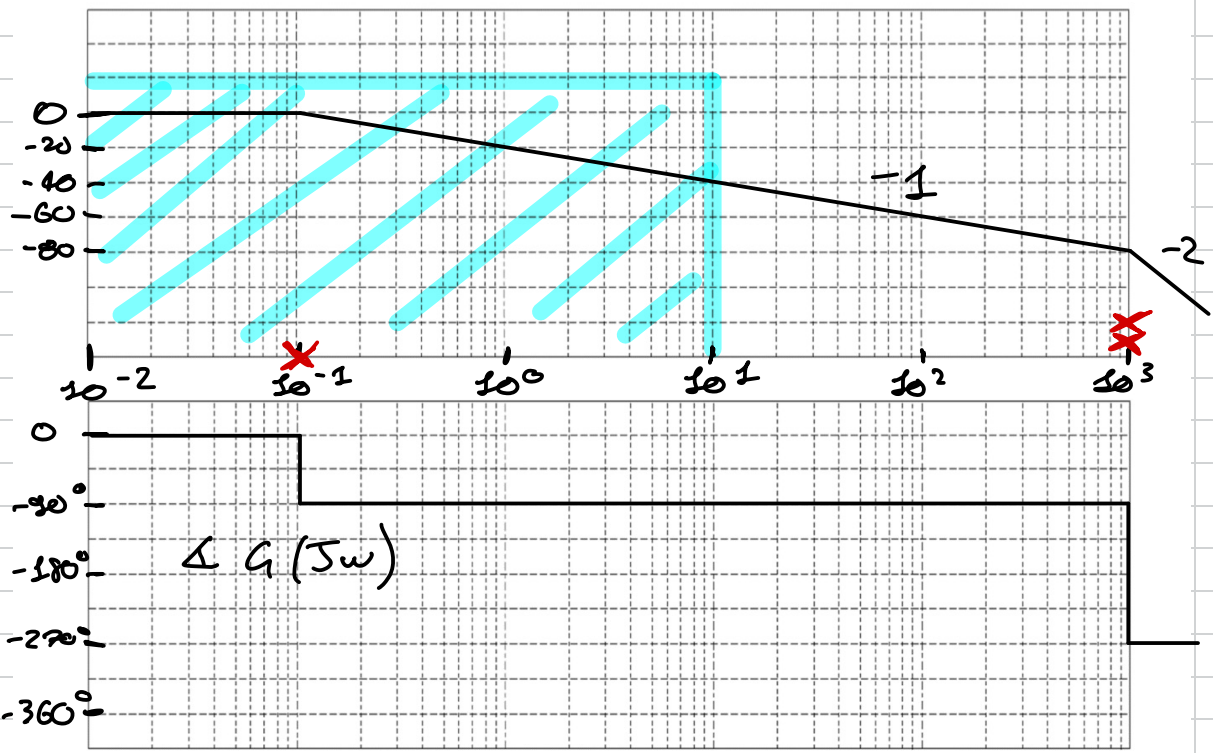
polo in $s = 0$

zero in $s = -1/T_I$

(Esattamente come classico regolatore con 1 zero e il guadagno: 2 parametri)

$$L(s) = \frac{K}{T_I} \; \frac{T_I s + 1}{s\,(1 + 10s)(1 + 0{,}001s)^2}$$

$|G(j\omega)|$ [dB]



ω [rad/s]

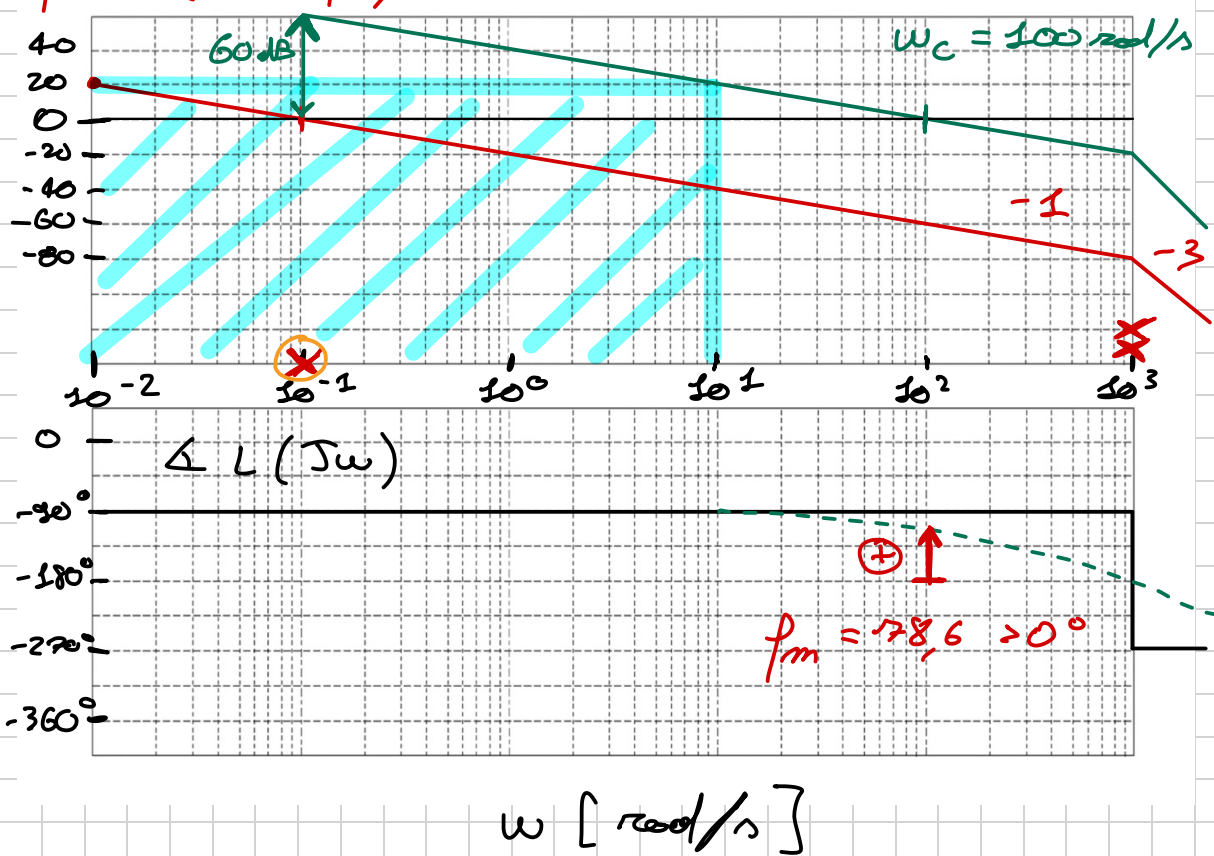
PROPOSTA: con collezione dinamica "lenta"

$\Rightarrow \quad T_I = 10$ per cancellazione polo - zero

$$\Rightarrow \quad R = \frac{K}{10} \cdot \frac{(1+10s)}{s}$$

$$L = \frac{K}{10} \cdot \frac{1}{s(1+10^{-3}s)^2}$$

$|L(j\omega)|$, $K=1$, $K=10^3$



$\Rightarrow \quad \underline{K = 10^3}$ → salto "alzando il grafico"

$$\varphi_c(j100) = -90° - 2\arctan\left(1 + \frac{1}{10}\Delta\right)$$

$$= -90° - 2\arctan\left(\frac{1}{10}\right)$$

$$= -90° - 11,4°$$

$$= -101,4°$$

$$\varphi_m = 180 - |-101,4°| = 78,6°$$

CONTROLLO SISTEMA INSTABILE

Esercizio 3

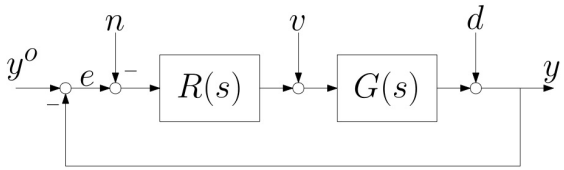


Figure 3: Schema di controllo.

Si consideri il sistema retroazionato in figura, dove $G(s) = \frac{100}{(1-0.1s)(1+0.2s)}$.

3.1. Progettare $R(s)$ pe soddisfare le seguenti specifiche:

- $|e(\infty)| = 0$ con $y^0(t) = \text{sca}(t)$
- $\omega_c > 10\, rad/s$
- $\varphi_m \geq 45°$

$$G(s) = \frac{100}{(1-0,1s)(1+0,2s)}$$

$$= -\frac{5000}{(s-10)(s+5)}$$

$$G_1(0) = 100$$

$$p_1 = +10 \qquad p_2 = -5$$

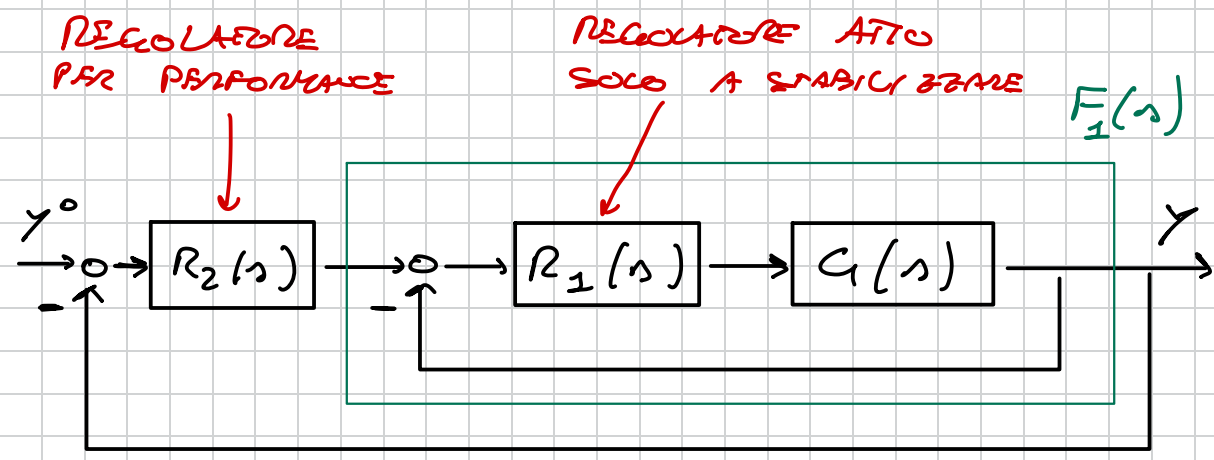
SISTEMA INSTABILE IN ANELLO APERTO

DIVERSE STRATEGIE POSSIBILI:

- Fisso la struttura di un regolatore, voleto i poli di $F = \frac{R \cdot G}{1 + R \cdot G}$ e con i parametri del regolatore li posso rendere stabili ($R < 0$)
- (Luogo delle radici – non trattato nel corso)
- ...
- APPROCCIO IN CASCATA:
  REGOLATORE STABILIZZANTE + REGOLATORE PER SODDISFARE LE PRESTAZIONI

↓

IDEA

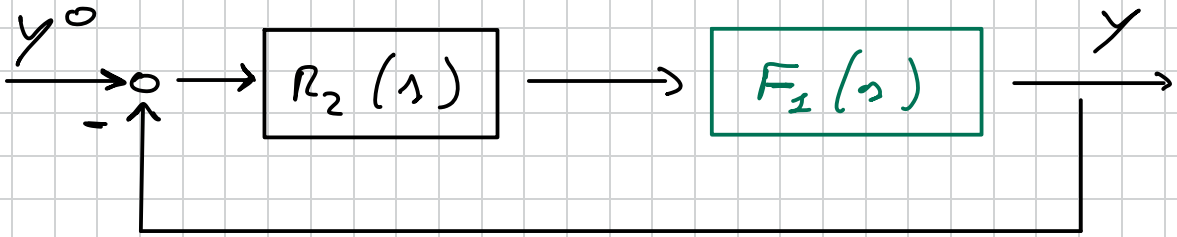


POSSO SCEGLIERE $R_1(s)$ tale che l'anello interno risulti stabile.

Così facendo avrò una F.d.T di anello chiuso $F_1(s)$ STABILE !

Da qui progetto $R_2(s)$ per soddisfare le specifiche su $F(s)$.

(Progetto standard)

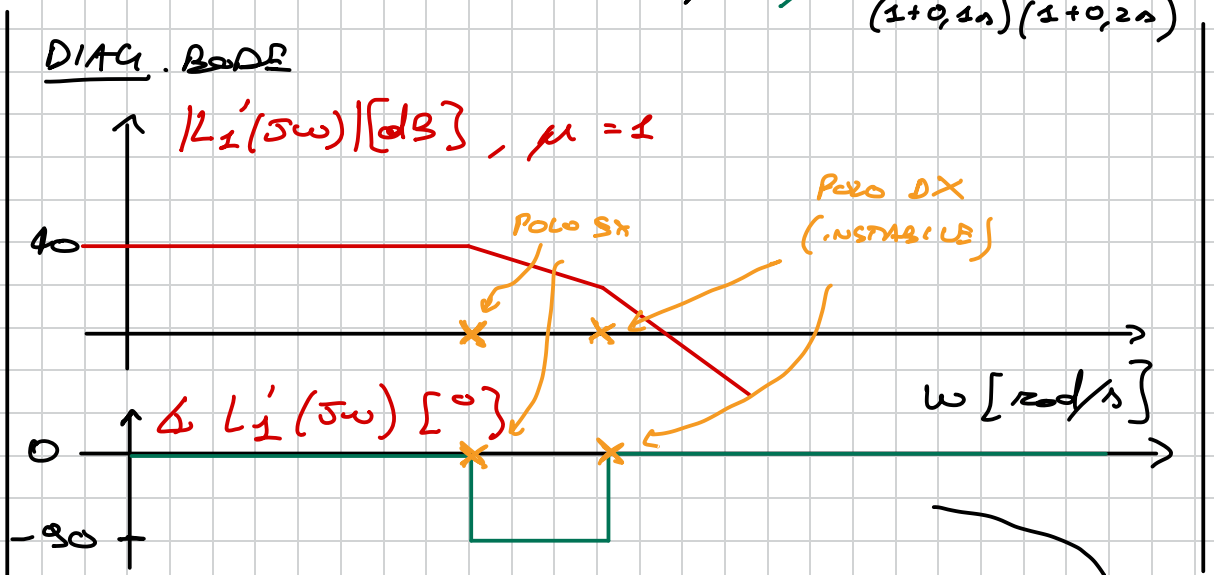


PROGETTO REGOLATORE STABILIZZANTE

1° TENTATIVO : $R_1'(s) = \mu$ ← Solo proporz.

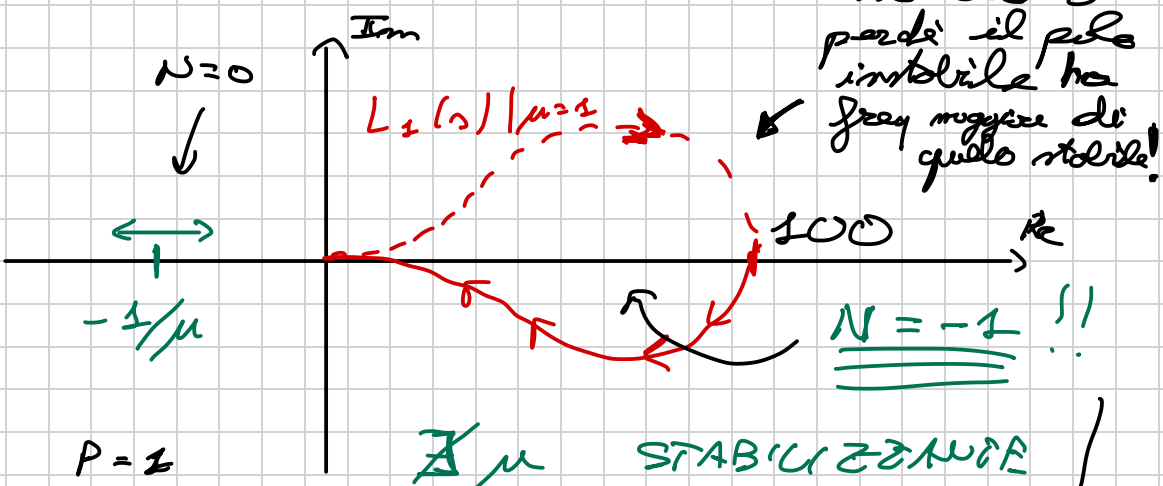
$$L_1'(s) = \mu \frac{100}{(1+0,1s)(1+0,2s)}$$

DIAG. BODE



N.B.: Il criterio di Bode per la stabilità NON è applicabile per via del polo INSTABILE in $L_1'(s)$

DIAGRAMMA DI NYQUIST



Idea per il prossimo progetto:

Avere il senso di percorrenza antiorario.

↓

Come? Avere il polo instabile come singolarità a minor frequenza

↓

Il diagramma di Nyquist parte dal I quadrante nel piano Re/Im.

↓

2° TENTATIVO:

$(p_2 = -5)$ cancello il polo cancellabile → sostituisco con uno più veloce $(p_3 = -50)$

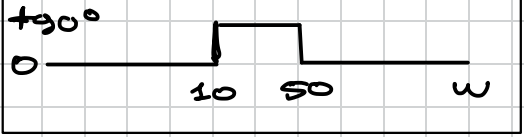
$$R_1''(s) = \mu \cdot \frac{(1+0{,}2s)}{\left(1+\frac{1}{50}s\right)}$$

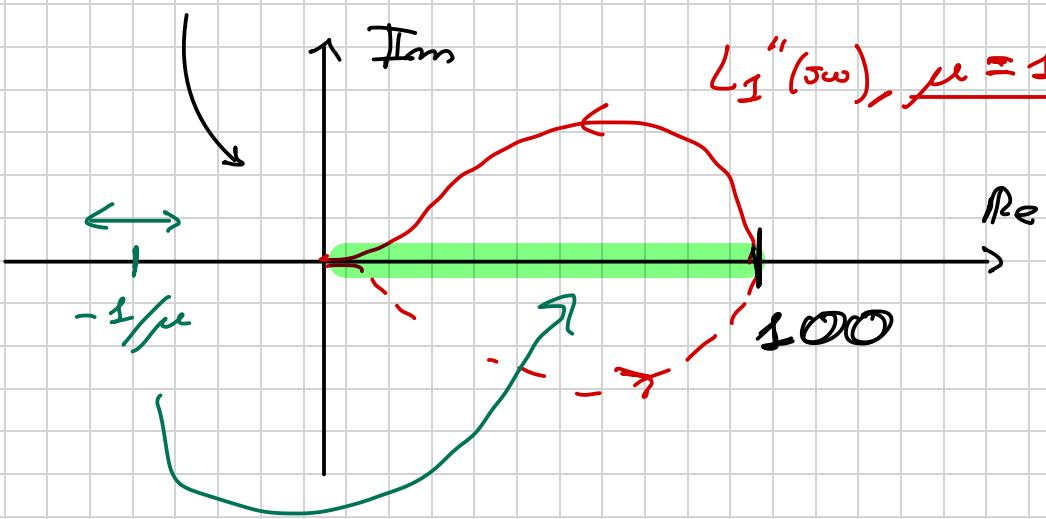
$$L_1''(s) = \mu \frac{100}{\left(1+\frac{1}{50s}\right)(1-0{,}1s)}$$

$\frac{1}{50s} = 0{,}02$

$p_3 = -50$ $\quad$ $p_1 = +10$

$\angle L_1''(j\omega)$





$N = P = 1$

SISTEMA A-STABILE IN ANELLO CHIUSO PER ESTENSIONE DEL CRITERIO DI NYQVIST CON GUADAGNO INCERTO

$$0 < -\frac{1}{\mu} < 100$$

$$\Rightarrow \quad \mu < -\frac{1}{100}$$

Scelgo un valore arbitrario di $\mu < -1/100$. Non importano le preferenze dell'orello intero !! Sarà cura di $R_2(s)$ garantire le specifiche richieste

$$\Rightarrow \quad \mu = -0,1$$

$$\Rightarrow \quad R_1(s) = 0,1 \frac{(1+0,2s)}{\left(1+\frac{1}{50}s\right)}$$

$$L_1(s) = R_1(s)\,G(s) = \frac{-10}{(1+0,02s)(1-0,1s)}$$

$$= \frac{5000}{(s+50)(s-10)}$$

$$F_1(s) = \frac{L_1(s)}{1 + L_1(s)} = \frac{num(L_1)}{num(L_1) + den(L_1)}$$

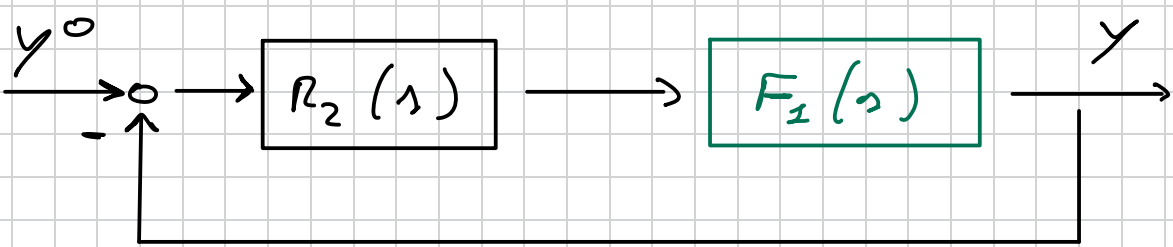
$$= \frac{5000}{5000 + (s+50)(s-10)}$$

$$= \frac{5000}{s^2 + 40s + 4500}$$

$$\rightarrow \mu_{F_1} = \frac{5000}{4500} = \frac{10}{9} = 1,\bar{1}$$

$$p_{1,2} \simeq -20 \pm 64\,i$$

PROGETTO DI $R_2(s)$ PER GARANTIRE LE PRESTAZIONI



$$L_2(s) = R_2(s) \cdot F_1(s)$$

SPECIFICHE

$R_2(s)$ TIPO $g = 1$

per garantire $e^{y_0}(\infty) = 0$

per $y^0(t) = \text{scal}(t)$

$$R_2(s) = \frac{K}{s} \cdot \frac{(s^2 + 40s + 4500)}{\left(1 + \frac{1}{100}s\right)}$$

cancella la dinamica lenta

polo di chiusura per la realizzabilità

$$\Rightarrow L_2(s) = R_2(s) \cdot F_1(s)$$

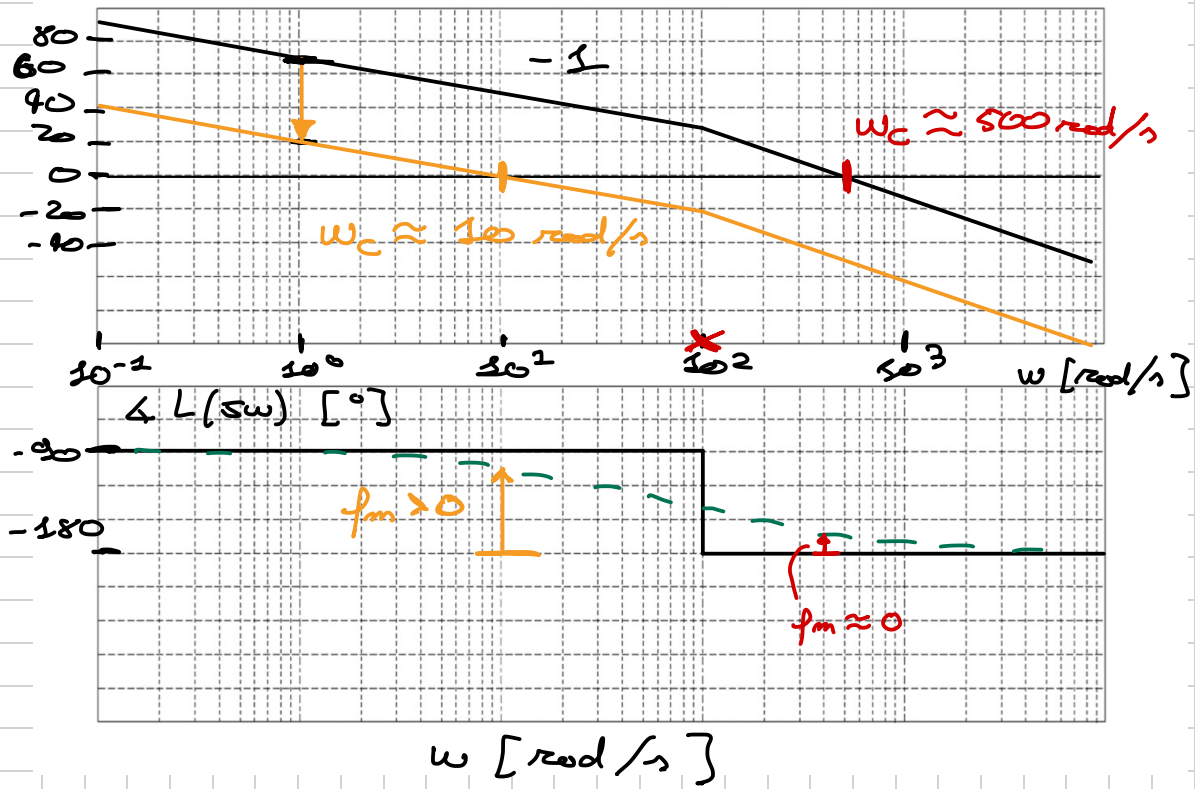
$$= \frac{K}{s} \cdot \frac{5000}{\left(1 + \frac{1}{100}s\right)}$$

$$= K \frac{5000}{s\left(1 + \frac{1}{100}s\right)}$$

TARO K GRAFICAMENTE:

$K = 1$ $\quad \mu_{L_2} = 5000 = 74\,dB$

$|L(j\omega)|$ [dB] $\quad K = 1 \quad K = K^*$



$K = 1$: Banda troppo elevata, poco margine di fase f_m

K^* scelto per avere $\omega_c = 10$ rad/s

$\Rightarrow \mu_{L_2} = 5000 \cdot K^* = 10$

$K^* = 1/500$

QUANTIFICARE L'AZIONE DI CONTROLLO

Esercizio 4

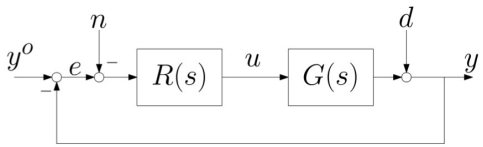


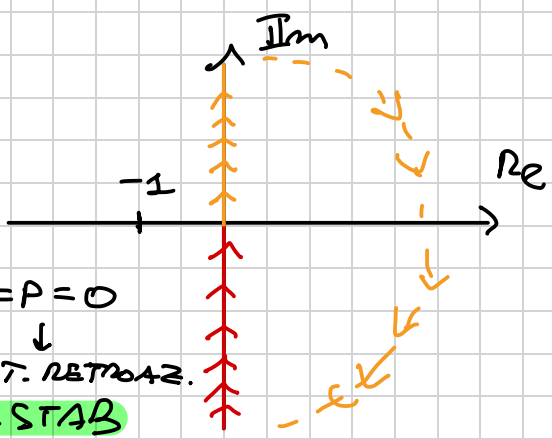
Figure 4: Schema di controllo.

Si consideri il sistema retroazionato in figura, dove $G(s) = \frac{1}{s+1}$ e $R(s) = \mu\frac{s+1}{s}$.

4.1. Valuta l'andamento dell'azione di controllo $u(t)$ a fronte di un riferimento $y^0(t) = \text{sca}(t)$ al variare del parametro μ

$$L(s) = G(s) \cdot R(s) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{s+1}{s} \cdot \mu = \frac{\mu}{s}$$

$\mu > 0$



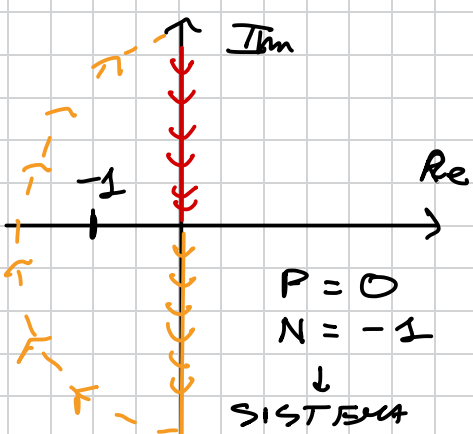
$N = P = 0$

↓

SIST. RETROAZ.

A. STAB

$\mu < 0$



$P = 0$

$N = -1$

↓

SISTEMA RETROAZ. INSTABILE

Perciò il sistema è A.STAB per $\mu > 0$!

OSS: Poteva essere anche verificato con il CRITERIO DI BODE.
È applicabile in entrambi i casi (taglio $0dB$ ben definito e nessun polo instabile).
Per $\mu < 0$ è violata l'ipotesi per l'asintotica stabilità!!
Per $\mu > 0$ ✓ $\mu > 0$
✓ $\varphi_m = 90° > 0°$

COME QUANTIFICARE L'UTILIZZO DELL'AZIONE DI CONTROLLO DURANTE LA REGOLAZIONE??

$$U(s) = \boxed{Q(s)}\left[Y^*(s) - D(s) - N(s)\right]$$

$$Q(s) = \frac{R(s)}{1 + \underbrace{R(s)\cdot G(s)}_{\mu/s = L(s)}}$$

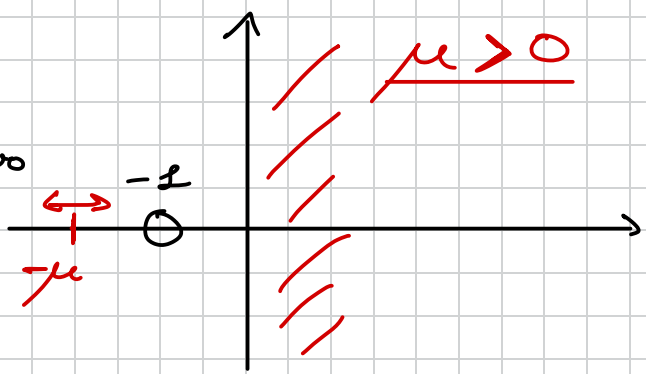
Nel nostro semplice esempio è quantificabile analiticamente.

$$Q(s) = \frac{\frac{s+1}{s}\mu}{1 + \mu/s} = \frac{(s+1)\mu}{s+\mu} = \frac{s+1}{s/\mu + 1}$$

$$Q(0) = 1 \quad , \quad z = -1 \quad , \quad p = -\mu$$

SISTEMA CON GRADO RELATIVO $\nu = 0$.

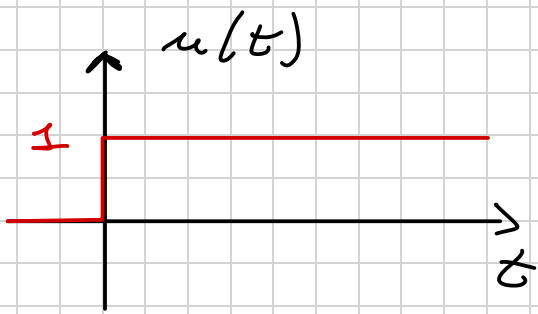
LA RISPOSTA ALLO SCALINO CAMBIA A SECONDA DELLA POSIZIONE RECIPROCA TRA ZERO e POLO



RISPOSTA ALLO SCALINO, $y^0(t) = \text{sca}(t)$

- $\mu = 1$

$$Q(s) = 1$$



TVF

$$u(\infty) = \lim_{s \to 0} s \cdot Q(s) \frac{1}{s}$$

A. STAB.

$$= \lim_{s \to 0} \frac{s+1}{s/\mu + 1} = 1$$

$\nu \geq 1$ ✓

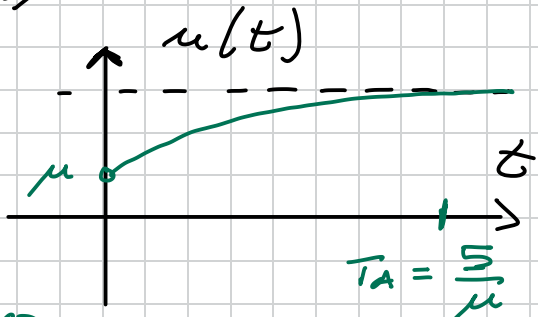
TVI

$$u(0) = \lim_{s \to +\infty} s \cdot Q(s) \frac{1}{s}$$

$$= \lim_{s \to +\infty} \frac{s+1}{s/\mu + 1} = \mu$$

- $-1 < -\mu < 0$

  $0 < \mu < 1$

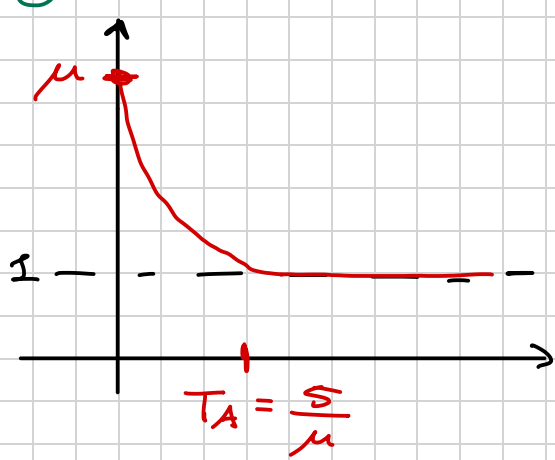


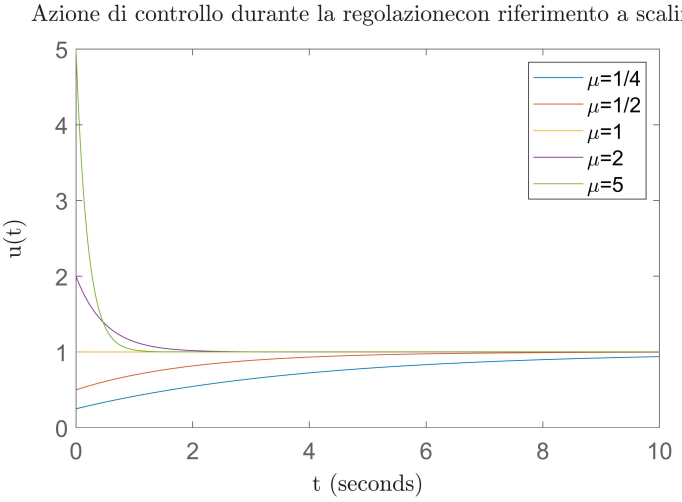
LENTO, MA MODERATO

- $-\mu < -1$

  $\mu > 1$

VELOCE MA AGGRESSIVO





N.B: μ elevato significa ω_c (banda e velocità del sistema in anello chiuso) elevata.

$\Rightarrow$ elevata richiesta di azione di controllo! Il nostro attuatore sarà capace di fornire un grande valore di $u(0)$? Sarei così reattivo da fornire l'attenuazione "impulsiva" che richiediamo?

IN GENERALE, TARARE UN REGOLATORE IN ANELLO CHIUSO È UN COMPROMESSO TRA VELOCITÀ DI RISPOSTA, MODERATEZZA DI CONTROLLO E ROBUSTEZZA (MARGINI) ALLE INCERTEZZE